TIAMETOXAM + DIFENOCONAZOLE + METALAXIL - M

Marcas comerciales: DIVIDEND SUPREME - TENACIUS (*).

Nomenclatura Química:
tiametoxan: 3-(2-cloro-tiazol-5-ilmetil)-5-metil-[1,3,5]oxadiazinan-4-ilideno-N-nitroamina
difenoconazole: 1-[2-(4-(4-clorofenoxi)-2-clorofenil)-4-metil-1,3-dioxolan-2-ilmetil]-1H-1,2,4-triazol
metalaxil-M: N-(2,6-dimetilfenil)-N-(2'-metoxiacetil)-D-alanina metil éster

Clasificación Química: neonicotinoide + triazol + acilalanina.
Acción: sistémica, preventiva y curativa.

Uso: fungicida e insecticida (terápico para el tratamiento de semillas).

Cultivo	Adversidad	Dosis	TC	Momento de Aplicación
Trigo	Carbón hediondo o Caries (*Tilletia caries)* Carbón volador (*Ustilago tritici)* Golpe blanco del trigo (*Fusarium graminearum)* Gusano blanco (*Diloboderus abderus)* Mancha amarilla (*Drechslera tritici-repentis)* Mancha de la hoja del trigo (*Septoria tritici)*	400 - 500 cm3/100 kg de semilla	(*)	Aplicar a las semillas en forma de dilución, teniendo en cuenta la dosis recomendada y la cantidad de semillas a tratar. Volumen de dilución: 1000 cm3/100 kg de semillas (400-500 cm3 formulado + 600-500 cm3 agua).

(*) Exento de período de carencia para el uso como terápico de semilla. En caso que el cultivo o sus subproductos se destinen a la exportación, deberá conocerse el límite máximo de residuos del país de destino y observar el período de carencia que corresponda a ese valor de tolerancia.

Información General:

Es un fungicida-insecticida terápico para el tratamiento de semillas de trigo. Está especialmente diseñado para el control de enfermedades e insectos que afectan al cultivo durante su implantación.
Combina en su formulación la acción de tres principios activos, otorgando acción fungicida e insecticida, sin afectar el poder germinativo de las semillas de trigo.
Los dos fungicidas que lo conforman poseen modos de acción complementarios: difenoconazole, es un fungicida perteneciente al grupo de los triazoles que, siendo absorbido por las raíces y traslocado a través de la plántula, ejerce acción sistémica y traslaminar. Actúa inhibiendo el desarrollo subcuticular del micelio de los hongos y previniendo el desarrollo de los síntomas de las enfermedades. Por su parte, el metalaxil-M, es un fungicida específico contra Oomycetes, perteneciente a la clase química de las fenilamidas. Ingresa a través de la cubierta seminal y es traslocado en forma sistémica a todas las partes de la planta durante la germinación. Actúa interfiriendo el proceso de síntesis de proteínas.
El componente insecticida de la formulación es el ingrediente activo tiametoxam, un insecticida neonicotinoide, de amplio espectro y acción residual. Siendo absorbido por las raíces, ejerce acción actividad sistémica circulando hacia el resto de la plántula. En el insecto afectado, muestra una rápida acción de contacto y estomacal, afectando el sistema nervioso del mismo. Está especialmente recomendado para el control de insectos de suelo e insectos que se alimentan o succionan los tejidos vegetales.
De esta manera, los atributos ofrecidos posibilitan una mejor emergencia y sanidad integral de la plántula de trigo, favoreciendo el adecuado desarrollo inicial del cultivo.

Preparación: se debe aplicar sobre las semillas a tratar en forma de dilución (slurry). La dilución se prepara agregando la dosis correspondiente sobre agua limpia en la cantidad necesaria hasta obtener un volumen de dilución de 1 litro por cada 100 kg de semillas.

Trigo
- 400-500 cm3 + 600-500 cm3

Para la preparación de la dilución (slurry), respetar las siguientes indicaciones:
-Añadir agua al recipiente en donde se preparará la mezcla hasta la mitad del volumen total. Agitar el producto antes de abrir el envase.
-Agregar luego la cantidad necesaria según la cantidad de semillas a tratar. Agitar en forma mecánica o manual, asegurando una mezcla homogénea.
-Adicionar otros productos compatibles uno a la vez, manteniendo constante la agitación y corroborando la correcta dilución.
-Completar con agua hasta el volumen total de dilución.
-Mantener la agitación durante todo el tiempo de uso. La dilución debe ser usada dentro de las 24 horas de preparada.
-Utilizar siempre agua limpia.

Equipos, volúmenes y técnicas de aplicación
Es una suspensión concentrada para ser aplicada en forma de dilución sobre las semillas de trigo. Para obtener una buena protección del cultivo es indispensable distribuir el producto homogéneamente, asegurando la cobertura uniforme de cada semilla.
Debe ser aplicado por medio de un equipo adecuado para tratamiento de semillas. No aplicar directamente dentro de la sembradora. En el momento de la siembra, se debe calibrar la sembradora con semilla tratada debido a que la semilla fluirá más lentamente. Asegurar que la semilla quede coloreada luego del tratamiento.

Período de carencia: exento para el uso como terápico de semilla. En caso que el cultivo o sus subproductos se destinen a la exportación, deberá conocerse el límite máximo de residuos del país de destino y observar el período de carencia que corresponda a ese valor de tolerancia.

Atención: la venta de semilla curada para otro destino que no sea la siembra está penada por la ley. La ley 18.073 prohíbe terminantemente la mezcla de semilla tratada con este producto, con granos destinados al consumo humano o animal. Comprobada la presencia de curasemillas (fungicidas o insecticidas), la ley dictamina el decomiso y multa. Piense que una sola bolsa de semilla curada mezclada en varios silos de granos para el consumo, es suficiente para que la mezcla sea venenosa para la alimentación humana o animal y por lo tanto los infractores serán severamente penados.

La semilla tratada se distingue claramente por su tonalidad rojiza, dada por el colorante que contiene la formulación. La semilla que ha sido tratada debe ser usada exclusivamente para la siembra y nunca utilizada para alimentación humana o animal, ni para la industria. Tratar únicamente la semilla a sembrar, evitando sobrantes de semilla curada.

Resistencia:
La experiencia ha demostrado que pueden desarrollarse cepas de hongos resistentes, lo que podría tener por consecuencia la falta de efectividad y la disminución del rendimiento. Para evitar la generación de resistencia deben implementarse estrategias como la rotación o mezclas con fungicidas de diferente modo de acción.

Compatibilidad:
Antes de utilizar en mezcla con otros productos se debe realizar una prueba a pequeña escala, para evaluar la compatibilidad física y biológica de los componentes y la posible fitotoxicidad para el cultivo.

Fitotoxicidad: no ha manifestado síntomas de fitotoxicidad en el cultivo de trigo, siguiendo las recomendaciones que figuran en este marbete.

Derrames:
Cubrir los derrames con material adsorbente (tierra o arena). Barrer el producto adsorbido y recoger en bolsas o recipientes bien identificados, para su posterior destrucción por empresas autorizadas. Lavar las superficies contaminadas con agua carbonatada o jabonosa y envasar luego el agua de lavado. Evitar la contaminación de aguas quietas o en movimiento. En caso de ocurrencia de derrames en fuentes de agua, interrumpir inmediatamente el consumo humano y animal y contactar al centro de emergencia de la empresa.

Clasificación (modo o sitio de acción): A1:4 (FRAC) + 4A (IRAC) + G1:3 (FRAC).

Equipo de Protección Personal para las personas que aplican o preparan las mezclas:
Para su seguridad durante la preparación y aplicación: utilizar ropa protectora adecuada, guantes impermeables, sombrero o casco, botas de goma, protección facial y anteojos de seguridad. El tratamiento debe realizarse en áreas bien ventiladas. No fumar ni comer durante el tratamiento de la semilla, ni durante la manipulación de semilla tratada. En preparaciones prolongadas y sin la debida protección puede irritar la piel.
Para su seguridad después del tratamiento: cambiar la ropa de trabajo y lavarla inmediatamente. Lavarse adecuadamente con abundante agua y jabón, especialmente las manos, la cara y la piel expuesta. Guardar el sobrante de DIVIDEND ® SUPREME en su envase original, bien cerrado. Limpiar el equipo aplicador, el lugar de trabajo y de almacenamiento de semilla tratada. Evitar el contacto con la semilla tratada durante su manipuleo (movimiento de bolsas, apertura de bolsas y llenado de cajón sembrador).

Información Toxicológica:

DL 50 oral para ratas: > 5000 mg/kg
DL 50 dermal para ratas: > 5050 mg/kg
CL50 Inhalación aguda: > 2,54 mg/litro (ratas)

Leve irritante dermal (Conejo). Leve irritante ocular (Conejo). No sensibilizante dermal (Cobayo de guinea).
No se conoce antídoto específico. Aplicar terapia sintomática.
Síntomas de intoxicación aguda: No se han registrado casos de toxicidad en humanos. Se desconocen los síntomas que podrían ocurrir en caso de sobre-exposición laboral o ingesta voluntaria del producto

Riesgos ambientales:
Es altamente tóxico para abejas, aunque debido su uso como terápico de semillas, no se espera exposición para las mismas. Se deben respetar los cultivos y momentos de aplicación de esta etiqueta en forma estricta. Retirar las colmenas cercanas a 4 km del área de siembra por un tiempo mínimo de 30 días. Tomar la precaución de no contaminar las posibles fuentes de agua de abejas.
Es ligeramente tóxico para peces.
Evitar que el producto entre en contacto con ambientes acuáticos. No contaminar el agua de riego, ni tampoco receptáculos como lagos, lagunas y diques. No contaminar fuentes de agua cuando se elimine el líquido de limpieza de los equipos y asperjar el caldo remanente sobre campo arado o camino de tierra.
Es prácticamente no tóxico para aves.
Las semillas tratadas deben ser enterradas adecuadamente y quedar completamente cubiertas por el suelo. Si quedara semilla tratada sobre la superficie, recogerla o enterrarla para evitar que sea ingerida por aves u otros animales.

Marca	Empresa	N° Inscrip.	Form.	Conc.	C.T.
DIVIDEND SUPREME	SYNGENTA AGRO	36176	FS	9,23% + 3,69% + 0,31%	IV
TENACIUS (*)	SYNGENTA AGRO	36175	FS	9,23% + 3,69% + 0,31%	IV

(*) Distribuido por RIZOBACTER ARGENTINA S.A.